LAB4: SCATTER PLOT MATPLOTLIB

A. pyplot.scatter

matplotlib.pyplot.scatter()

Biểu đồ phân tán được sử dụng để quan sát mối quan hệ giữa các biến và sử dụng dấu chấm để biểu thị mối quan hệ giữa chúng.

Phương thức scatter() trong thư viện matplotlib được sử dụng để vẽ biểu đồ phân tán.

Cú pháp của phương thức scatter():

```
matplotlib.pyplot.scatter(x_axis_data, y_axis_data, s=None, c=None, marker=None,
cmap=None, vmin=None, vmax=None, alpha=None, linewidths=None, edgecolors=None)
```

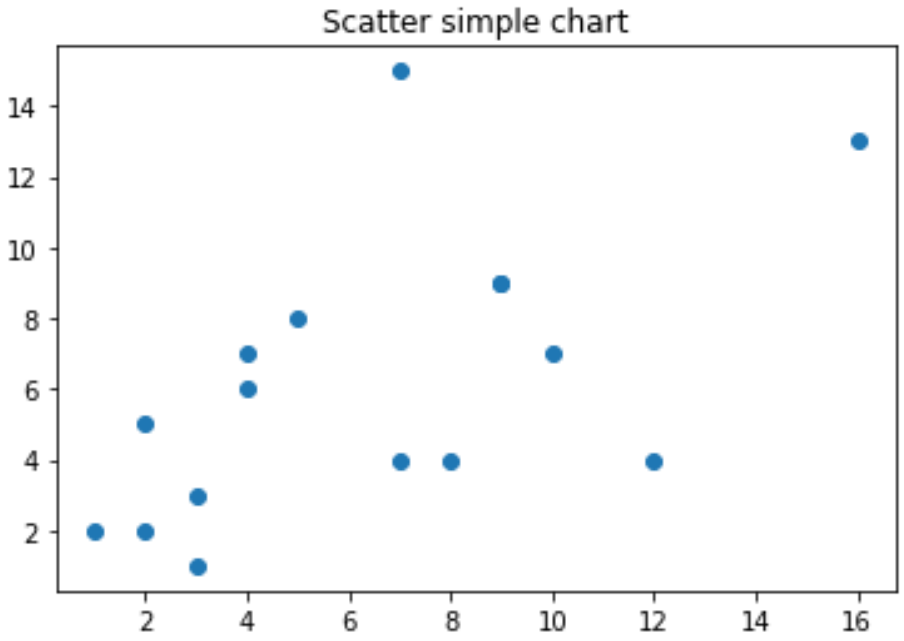
Trong đó
***x_axis_data**- Một mảng chứa dữ liệu trục x*
***y_axis_data**- Một mảng chứa dữ liệu trục y*
***s- marker size**- kích thước điểm đánh dấu (có thể là vô hướng hoặc mảng có kích thước bằng kích thước của x hoặc y)*
***c**- màu của dãy màu đánh dấu*
***marker**- phong cách đánh dấu*
***cmap**- tên cmap*
***linewidths**- chiều rộng của đường viền đánh dấu*
***edgecolor**- màu đường viền đánh dấu*
***alpha**- giá trị pha trộn, giữa 0 (trong suốt) và 1 (đục)*

Ví dụ 1:
Trực quan hóa các nốt theo x và y

```python
# Ví dụ 1
import matplotlib.pyplot as plt
# data hiển thị trên plots
x = [3, 1, 3, 12, 2, 4, 4, 2, 8, 7, 9, 16, 7, 5, 9, 10]
y = [3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 4, 9, 13, 15, 8, 9, 7]

# Đồ thị đơn giản scatter chart
plt.scatter(x, y)

# Title
plt.title("Scatter simple chart")
plt.show()
```



Ví dụ 2: Tạo hàm ngẫu nhiên với 75 nốt với màu sắc ngẫu nhiên hiển thị alpha=0.5. Vẽ biểu đồ thể hiện scatter cho các nốt

```
# Ví dụ 2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

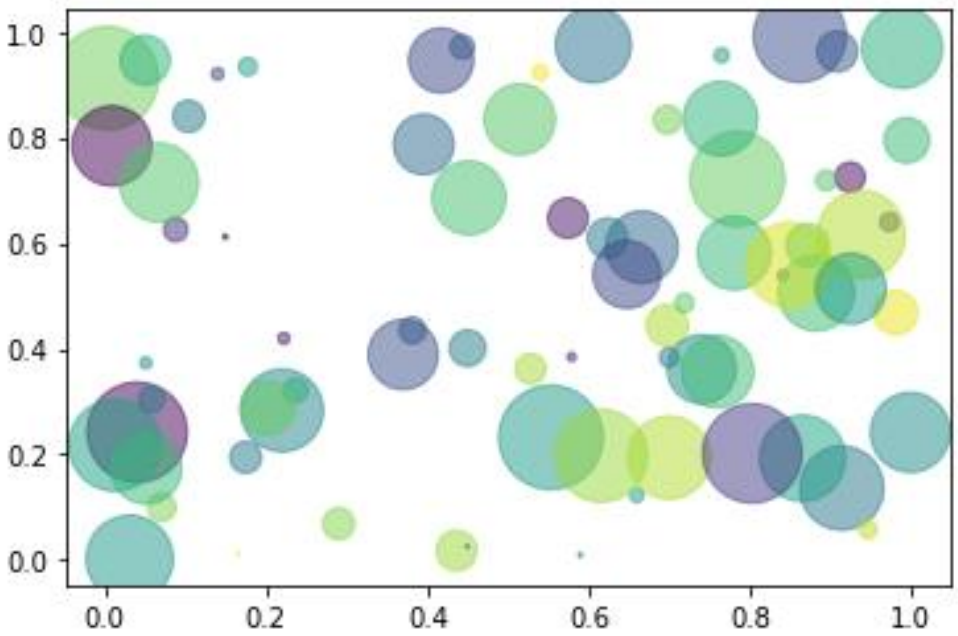
# hàm khởi tạo các bộ sinh số ngẫu nhiên (random generator).
# Biến số trong seed thường là một số nguyên không âm 32 bit.
np.random.seed(13499202)

# Gán số lượng N (Bong bóng)
N = 75
x = np.random.rand(N)
y = np.random.rand(N)

# Gán màu sắc random
colors = np.random.rand(N)

# Gán bán kính random cho các điểm từ 0 đến 40 (độ lớn Bình phương)
area = (40 * np.random.rand(N))**2

# in theo x và y (diện tích và màu sắc)
plt.scatter(x, y, s =area, c =colors, alpha=0.5)
plt.show()
```



Ví dụ 3: Cho các thuộc tính:
Màu c ="yellow",
Đọ dày của viền linewidths = 2,
Điểm kiểu vuông marker ="s",
Biên của điểm edgecolor ="green",
Các điểm có kích thước 100
Hãy vẽ biểu đồ scatter các điểm?

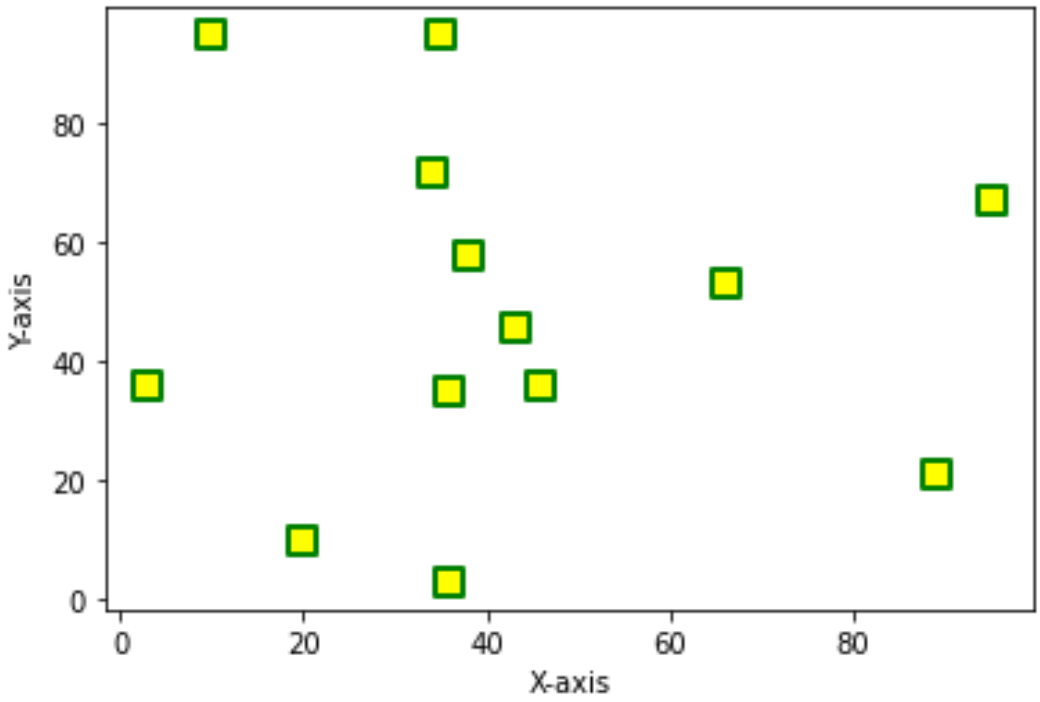
```
#Ví dụ 3
import matplotlib.pyplot as plt

# dataset của x và y
x = [89, 43, 36, 36, 95, 10,
      66, 34, 38, 20, 46, 3, 35]

y = [21, 46, 3, 35, 67, 95,
      53, 72, 58, 10, 36, 36, 95]

# Tạo các nốt với các thuộc tính sau:
plt.scatter(x, y, c ="yellow",
            linewidths = 2,
            marker ="s",
            edgecolor ="green",
            s = 100)

plt.xlabel("X-axis")
plt.ylabel("Y-axis")
plt.show()
```



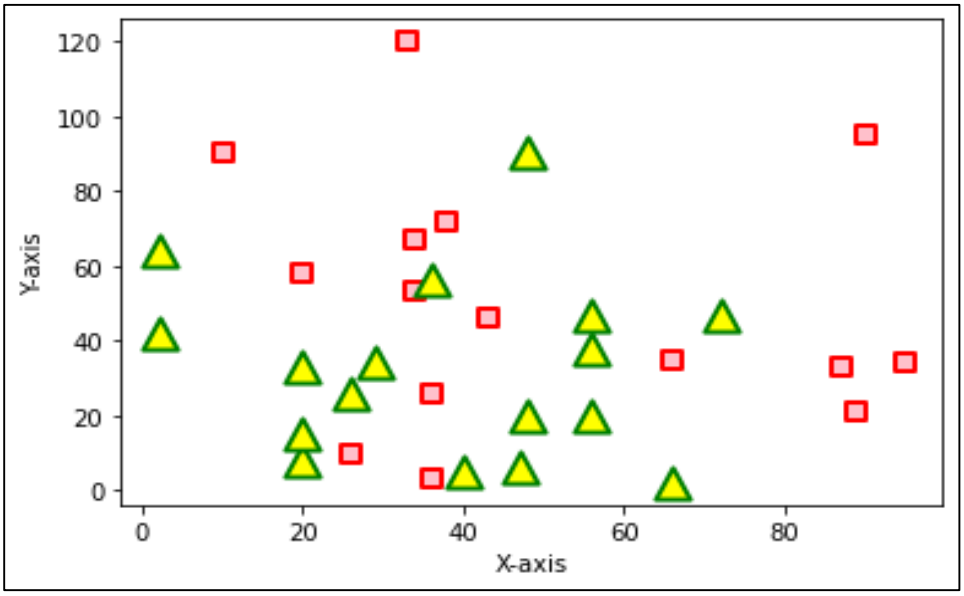
B. Thực hành

BÀI TẬP 1:

Cho 2 dataset

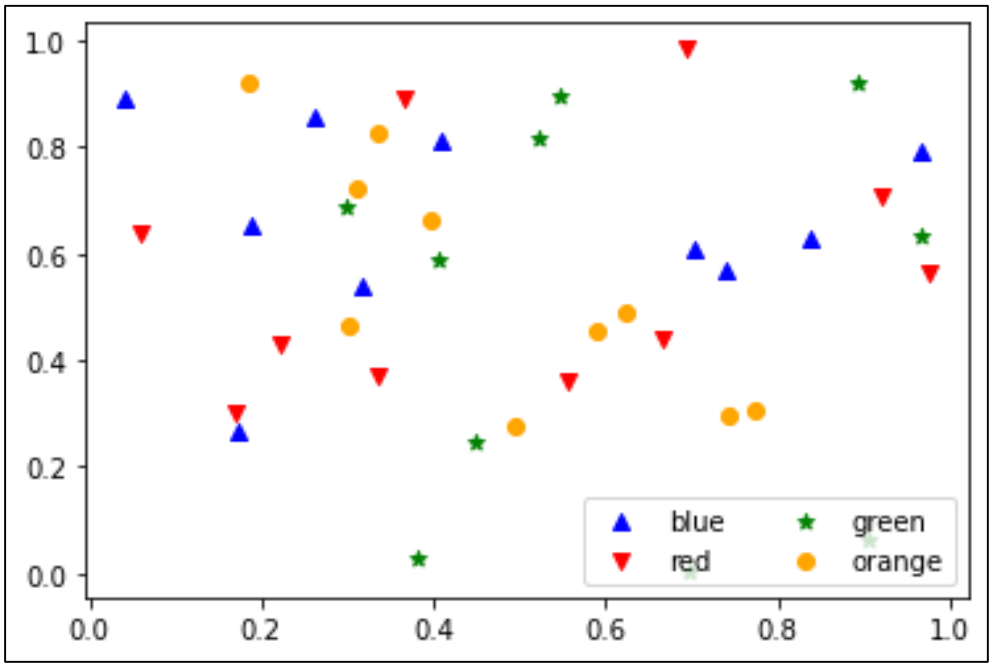
```
# dataset-1
x1 = [89, 43, 36, 36, 95, 10, 87,
      66, 34, 38, 20, 26, 34, 90, 33]
y1 = [21, 46, 3, 26, 34, 90, 33, 35,
      53, 72, 58, 10, 67, 95,120]
# dataset2
x2 = [26, 29, 48, 20, 56, 2, 48, 20, 56,
      36, 66, 72, 20, 56, 2, 47, 40]
y2 = [26, 34, 90, 33, 38, 42, 20, 8,
      20, 56, 2, 47, 15, 47, 64, 6, 5]
```

Hãy vẽ biểu đồ scatter các điểm như biểu đồ sau:



BÀI TẬP 2:

Vẽ biểu đồ scatter như biểu đồ sau, có 4 màu với các kiểu khác nhau
Cho n1, n2, n3, n4: với random(20)



==========